

9.7.2014

**מתמטיקה לפיזיקאים II – סמסטר ב' מועד א'**  
פרופ' ליאור קליין

(10) 1. יש למצוא מכסימום מוחלט ומינימום מוחלט של הפונקציה

$$f(x, y) = 3x^3 + 2y^2 - x - 2y \quad \text{בתחום המשולש שקודקודיו } (0,0), (1,1) \text{ ו } (-1,1).$$

(10) 2. נתונה הפונקציה  $f = x^2 - xy$ . יש למצוא כיוון של הנגזרת הכיוונית בנקודה  $(1,1)$  בו קצב

השתנות הפונקציה שווה ל 1.

3. יש למצוא את מרחק הנקודה  $(0,0,1)$  מהמישור בו נמצאות הנקודות  $(1,0,0)$ ,  $(0,1,0)$  ו  $(0,0,2)$ .

(10) 4. יש לפתח בטור פוריה את הפונקציה  $f(x) = x^2$  המוגדרת בתחום  $(-0.5, 0.5)$  ולחשב

$$\text{באמצעות הפיתוח את } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}.$$

(60) 5. יש לענות רק על 4 מתוך 5 הסעיפים (פתרון חמישי לא ייבדק).

א. נתון כדור שמרכזו בראשית ורדיוסו 5. יש למצוא את שטח מעטפת הכדור מעל המישור  $z=4$ .

ב. יש לחשב את  $\iint_{\sigma} \vec{F} \cdot \hat{n} \, ds$  כאשר המשטח  $\sigma$  הוא החרוט הפתוח (כלומר ללא הבסיס)

$$\vec{F} = (1 + \frac{x^3}{3} + e^{yz})\hat{i} + (y^2 - \coth z)\hat{j} - x^2 z \hat{k} \quad \text{עבור } 0 \leq z \leq 1 \quad \text{ו } z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

ג. יש לחשב את  $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$  כאשר המסלול C הוא רבע היקף האליפסה  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$  המתחיל

$$\vec{F} = (x^{10} - y)\hat{i} + (y^{20} + x)\hat{j} \quad \text{בנקודה } (3,0) \text{ ומסתיים בנקודה } (0,4) \text{ ו}$$

ד. יש לחשב את  $\iint_S \vec{F} \cdot \hat{n} ds$

כאשר התחום S הוא חלק המישור  $x + y + 2z = 10$  הנמצא בתוך הגליל האינסופי

$$\vec{F} = (x^2 - \sin xy)\hat{i} + (y^2 + \sin xy)\hat{j} + z\hat{k} \quad \text{ו} \quad x^2 + y^2 = 9$$

ה. יש לחשב את המסה של החרוט  $z = 3\sqrt{x^2 + y^2}$   $0 \leq z \leq 3$  שצפיפות המסה שלו  $\delta$

$$\text{נתונה ע"י } \delta = z(x^2 + y^2).$$

(10) בונוס\* - יש למצוא מרחק מינימלי מראשית הצירים לחיתוך של המשטחים  $xy=6$  ו  $7x+24z=0$ .

**בהצלחה !**